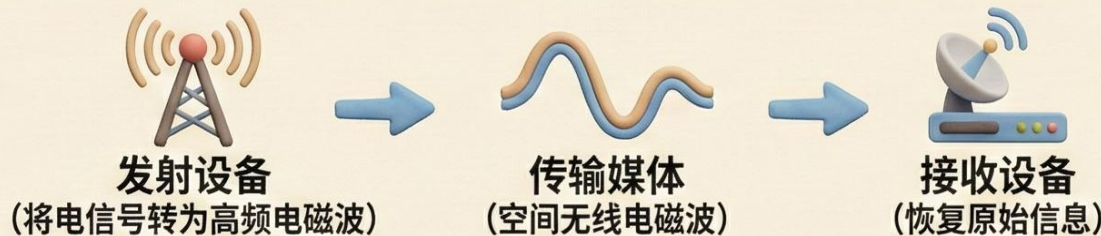


摆脱“线”制，连接无限

🏷️ [简述无线通信的组成，试比较无线通信和有线通信的区别]

🔧 系统的“三件套”



🔪 有线

传输媒介：依赖实体线缆
(光纤/电缆)

信道特性：
信道封闭且稳定

环境适应性：
地理限制大（难进山海）

干扰控制：干扰易控

VS

📶 无线

传输媒介：自由的电磁波

信道特性：不可预见性大，
易受地形和建筑物遮挡

环境适应性：极高灵活
性，满足随时随地通信

干扰控制：具有广播特性，控制
难度大，易产生同频或邻道干扰

💡 记忆比喻



有线是城市里的地铁，稳稳但必须走固定轨道



无线是空中飞行的无人机，虽自由灵活，但容易受风🌀浪（环境）和电信号（干扰）的影响

层层递进的通信宇宙

💬 [什么是无线通信、移动通信与蜂窝移动通信？三者关系如何？]



📡 无线通信 (Wireless)：利用电磁波（通常 300 GHz 以下）在自由空间中交换信息的“老祖宗”。

🚗 移动通信 (Mobile)：通信双方或至少一方处于运动状态，比固定无线更复杂（伴随多普勒效应和衰落）。

🐝 蜂窝移动通信 (Cellular)：一种高级组网技术，通过正六边形小区和频率再用解决大容量需求。

📐 逻辑关系：无线通信 ⊂ 移动通信 ⊂ 蜂窝移动通信。这是一种从宏观概念到具体应用技术的包含关系。

[简述无线电磁波频率和波长的关系，并举例说明各波段应用]

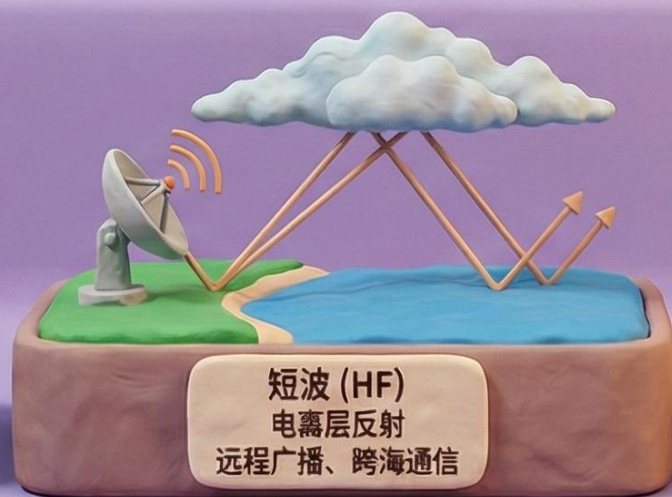
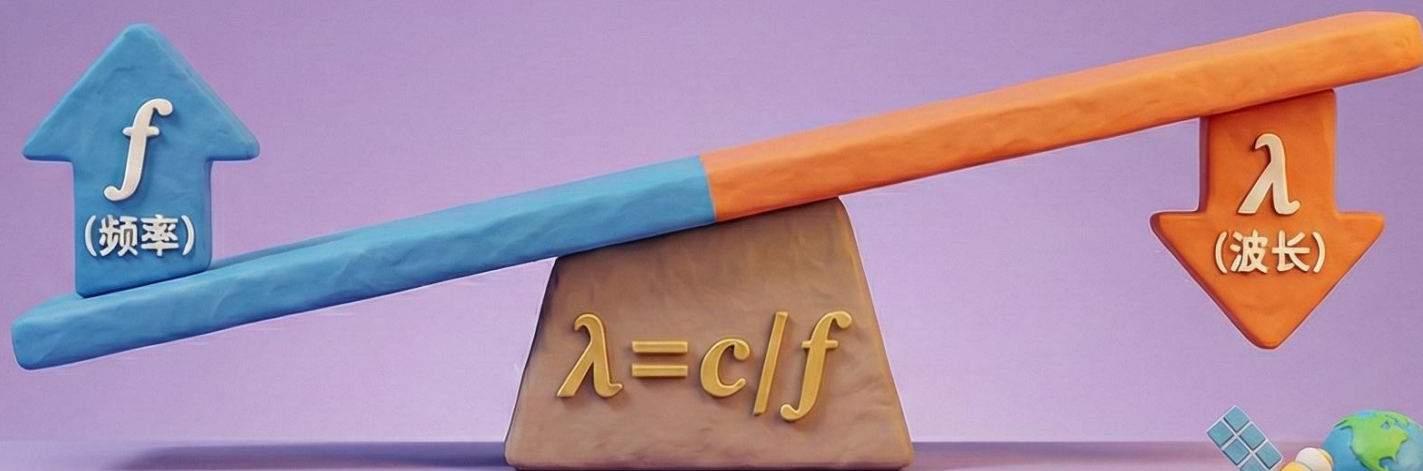
波动的“跷跷板”定律

频率与波长的“反比例舞会”

反比守恒 (Inverse Relationship)

核心公式: $\lambda = c / f$ 。由于光速 c 是恒定的 (约 $3 \times 10^8 \text{ m/s}$)，频率 f 与波长 λ 互为反比。

守恒逻辑: 频率越高，波长越短；频率越低，波长越长。两者是描述电磁波的等价方式。



【简述无线通信特征
及传播复杂的原因】

自由背后的“生存挑战”

☀️ 无线通信的“4大性格”



极致灵活：支持随时随地交流，
摆脱线缆束缚



难以捉摸：信道具有不可预见性，
质量随环境剧烈波动



广播特性：信号开放传播，
导致干扰控制难度极大



硬核设备：要求终端小型化、
低功耗并适应露天严酷环境



🌀 传播复杂的“4大元凶”



🏠 地形阻挡：高山与楼宇
会阻挡或吸收电磁波

🔄 多径效应：直射、反射、
绕射波叠加导致信号衰落



🧩 碎片化环境：城市密集建筑
使传播路径极其复杂碎片化

🚗 多普勒效应：
由于终端运动产生的频率偏移（频移）

💡 记忆比喻：

无线通信就像在摆满哈哈镜且烟雾缭绕的舞池里对话。
你虽能边跳边聊（灵活），但哈哈镜让你看到无数虚影（多径），
飞奔时声音会变调（多普勒），还得提防隔壁的声音传进来（干扰难控）。



透视通信的“分层宇宙”



【核心内容区】

传输链路“三剑客”（单条链路组成）：

发射设备：负责将信息变为高频电磁波向外辐射。

传输媒体：专指在空间中传播的无线电磁波。

接收设备：负责捕获电磁波并将其恢复为原始信息。

无线网络“五层架”（完整网络架构）：

接入层：直接面向用户的基站与终端。

传输层：连接各基站的电/光信号通道。

核心层：负责信息交换与处理的中枢。

业务层：提供各种数据业务与应用软件。

网管系统：负责全网的分布式管理与维护。

记忆比喻：

无线通信网络就像一套现代化的物流体系。传输三部分：是货车、道路与卸货站；而网络五层则是从家门口快递站（接入）到高速公路（传输），再到巨大分拣中心（核心）的完整链路。

 [天线通信的姐妹：传输三部分与网络五层子同]
(注：此问题设计为一个半透明的站士书版，压在幻灯片右下角)

消灭无线电“捣蛋鬼”

🏷️ [无线电波传播受到的干扰有哪些？如何控制？]



【核心内容区】：

🚫 三大干扰类型：

互调干扰 (Intermodulation)：由系统设备的非线性（如混频器不理想）引起。

同频干扰 (Co-channel)：源于无线资源的重复利用（频率复用）。

邻道干扰 (Adjacent Channel)：相邻通信信道间的强信号串入。

🔧 治理方案：

互调：提升硬件性能，减少非线性失真。

同频：通过组网规划实现地域隔离来控制。

邻道：使用先进的（线性）滤波器并预留保护频带。

💡 记忆比喻：无线电干扰就像在大型宴会厅对话：
互调是你的麦克风质量差，自带沙沙声。
同频是远处有人聊同样话题，需要把桌子挪远点（组网规划）。
邻道是隔壁桌大嗓门，你需要戴上特制隔音耳机（滤波器）。

[什么叫信道？试简述它和频率以及时间的关系]

信道：时空交织的传输阵



FDMA



TDMA



OFDMA

 **信道定义：**指信号从发射端到接收端之间的通路，描述了发送与接收端之间“看不见的道路”。

 **三大“分流”技术：**

FDMA (频分多址)：将不同的频率划分为不同的信道，类似于把路面划分成多条并行的车道。

TDMA (时分多址)：在同一频率上通过划分不同的**时间片段 (时隙)**来区分信道，类似于同一条车道按时间先后顺序轮流通行。

OFDMA (正交频分多址)：采用重叠且正交的时频资源，在时间和频率的二维坐标系中进行更精细的组合，极大提高了吞吐量。

 **记忆比喻：**信道就是连接两座城市的虚拟公路。频率是公路的宽度，时间是公路的通行时段。一个完整的信道资源，就是指在“某段时间内”使用的“某段频率范围”。

蜂窝网：频谱资源的“拓荒者”

[大区制组网和小区制组网的区别是什么？为何蜂窝移动通信系统需要采用小区制组网？]

大区制
(低容量)

✂ 组网大比拼：

大区制：仅使用一个基站覆盖全局，发射功率大但系统容量小，受限于频率带宽。

小区制（蜂窝）：划分多个小区并分别设置低功率基站，通过频率复用提升系统容量。

✈ 频率再用的魔力：

突破限制：允许相隔一定距离的小区重复使用相同的频率。

支撑海量用户：“空间隔离”重复利用频率，实现了大容量覆盖。

灵活扩容：在用户密集区可通过小区分裂进一步增加信道数和容量。

永不断线的“接力赛”

身份的跨越与链路的交棒

🏷️ [漫游和切换的区别是什么?]

🌐 漫游 (Roaming) : 位置与身份的管理

- 核心定义: 指无线终端移动到另一个服务区 (或管区) 之后, 仍能使用原来的号码进行呼叫的功能。
- 空间跨度: 涉及较大范围的地理跨度 (如跨省或跨国), 确保通信身份和业务权限被新区域识别。

<100ms

🏃 切换 (Handover) : 链路连续性的保障

- 核心定义: 指终端在通话中跨越基站覆盖边界时, 从当前服务信道自动更接到另一个信道的过程。
- ⚡ 极速挑战: 切换过程必须非常迅速, 通常要求在 100 ms 以下完成, 确保用户完全察觉不到, 通话不中断。

🔄 两者的内在联系

- 因果逻辑: 切换是由漫游 (移动) 引起的, 而漫游带来的连接问题则通过切换技术得以解决。
- 蜂窝独有: 漫游和切换是大区制组网所不具备的特征, 是小区制 (蜂窝) 系统特有的性能。

移动通信的“百变分身”



【陆地移动通信系统如何分类？
其分类及主要应用有哪些？】



陆地系统的“三大门派”：

民用蜂窝：面向大众，小区制组网，追求大容量与广覆盖。

集群调度：专为管理设计（如公交调度），支持组呼与紧急告警。

无线寻呼：单向通信（传呼机），现已基本退出市场。



万能分类法则：可按环境（陆海空）、多址方式（FDMA/TDMA/CDMA）、信号形式（模拟/数字）等维度划分。



应用全景图：从 1G/2G 的语音，演进到 5G/6G 的智慧医疗、无人驾驶与全息通信。

无线四杰的“职场侧写”

[比较民用蜂窝、集群调度、无绳电话和寻呼系统的区别及场景]



【民用蜂窝】

通信制式：双向/数字
关键特征：小区制、频率再用、
越区切换
移动性：全球漫游



【集群调度】

通信制式：双向/专用
关键特征：资源共享、单呼/组呼
移动性：特定行业/部门



【无绳电话】

通信制式：双向
关键特征：低功率、小范围
移动性：家庭/办公室室内



【无线寻呼】

通信制式：单向
关键特征：接收代码/消息
移动性：已基本退出



记忆比喻：蜂窝是全城公交；集群是内部对讲机；无绳电话是家里的短跑健将（范围有限）；寻呼系统是单向传声筒（只能听，不能回）。

微波与卫星的“空中接力”

跨越天际的“中继站”



[什么是微波中继通信系统？什么是卫星通信系统？试说明二者的关系]

赤道上空 36,000 km

间隔约 50 km

【核心内容区】



微波中继通信：

利用波长在 0.1 毫米至 1 米之间的微波进行视距传播。

由于地球曲率和地形阻挡，为了实现远距离传输，地面上必须每隔 50 km 左右就需要设置一个中继站，像接力赛一样把信号放大转发下去。



卫星通信：

利用人造卫星作为空中的中继站进行信号转发。

静止轨道：位于赤道上空 36,000 km 的卫星与地球自转同步，相对地面静止。

全球覆盖：只需三颗这样的卫星在赤道平面上相隔 120° 等距部署，即可实现除两极外的全球覆盖。



深度纽带：

卫星通信在本质上就是“设置在太空中的微波中继通信”。两者都使用微波频段，技术原理相通，只是中继站的高度不同。

1G: 开启“大哥大”的模拟时代

从实验室走向大众的语音初体验

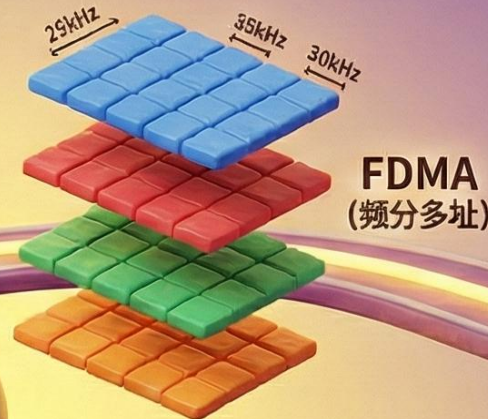
1978年：贝尔实验室
AMPS 系统，首个蜂窝网

1979年：
全球首个商用

1983年：
美国商用 TACS

1987年：中国广东第一个
1G 网，开启“大哥大”

? [1G 网络在哪一年，在哪里被应用于
商用的？主要技术特征是什么？]



🕒 关键时刻表

- 1978年：贝尔实验室 AMPS 系统，首个蜂窝网
- 1979年：全球首个商用
- 1983年：美国商用 TACS
- 1987年：中国广东第一个 1G 网，开启“大哥大”

🔧 主要技术特征

- 模拟调制技术：仅提供语音，无法传输高速数据。
- 频分多址（FDMA）：分配独立模拟信道。
- 蜂窝组网理论：首次实现频率复用。
- 低速率与低安全性：速率仅 9.6kbps，易被窃听。
- 终端局限：设备笨重、价格昂贵、频谱利用率低。

数字通信的“双核”对决

从模拟到数字的跨代飞跃



[第二代蜂窝移动通信系统主要有哪几种制式和系统？分别阐述其技术原理。]

⌚ GSM 技术原理（基于 TDMA）



🌍 源于欧洲

采用时分多址（TDMA）技术，将每个频率通道划分为若干个时隙。不同的用户在不同的时间段内发送和接收信号，传输速率通常为 64 kbps。

🔒 IS-95 技术原理（基于 CDMA）



🇺🇸 由美国高通研发

采用码分多址（CDMA）技术，允许多个用户在同一时间使用同一频率通信。为每个用户分配唯一的伪随机噪声码（PN 码）或 Walsh 函数，利用正交性在嘈杂环境中区分信号。

🌐 全球主流制式：GSM（全球移动通信系统）、IS-95（CDMA）、北美 DAMPS、日本 JDC。

📈 核心技术优势：相比 1G 模拟系统，2G 显著提高了网络容量、语音质量和保密性，并实现了无缝的国际漫游。

欧美通信演进的“双轨马拉松” 从标准割据到全球大一统



[对比欧洲和美国的蜂窝移动通信系统演进路线，说明其不同点和相同点]



VS 不同点：技术标准之战

- **1G 时代：**美国采用 AMPS 系统；欧洲处于分裂状态，不同国家使用 NMT 或 TACS 系统。
- **2G 时代：**欧洲统一制定了基于 TDMA 的 GSM 标准；美国则呈现 IS-95 (CDMA) 与 IS-54 等多种标准竞争的局面。
- **3G 时代：**欧洲联合日本推行 WCDMA；美国主要推行由 2G 演进而来的 CDMA2000。



相同点：技术架构的趋同

- **演进目标一致：**每一代演进均致力于解决容量瓶颈，实现从单纯语音业务向海量数据业务的转变。
- **4G 及以后核心收敛：**双方最终在 4G 时代均采纳了 LTE 技术路线。
- **底层技术共通：**4G 及以后的系统共同使用 OFDMA、MIMO 及全 IP 化网络架构。
- **标准统一化：**目前均在 3GPP 框架下共同制定全球统一的 5G/6G 标准。

中国方案的“国际护照”

TD-SCDMA: 迈向世界的中国标准

? [我国的 TD-SCDMA 在哪个国际区域性标准中进行标准化工作的?]

🌐 国际电联的认可 (ITU)

1999 年 11 月: 国际电信联盟 (ITU) 通过 IMT-2000 无线接口技术规范, TD-SCDMA 被正式写入 IMT-2000 CDMA TDD 部分。

🔗 商业化体系的接纳 (3GPP)

2001 年: TD-SCDMA 标准被 3GPP (第三代合作伙伴计划) 正式接纳。这一里程碑标志着该方案成为了真正意义上的可商用国际标准。

🇨🇳 历史意义与地位

自主创新: TD-SCDMA 是我国自主研发、具有自主知识产权的 3G 标准。

并列地位: 它与 WCDMA、CDMA2000 及 WiMAX 共同构成了全球四大 3G 标准。

历史突破: 实现了我国移动通信领域从无到有的重大突破, 打破了核心技术完全依赖国外的局面。

TD-SCDMA:
迈向世界的
中国标准



跨代进化的“动力引擎”

从语音到数据的速度竞赛

[试分析 1G, 2G, 3G, 4G, IMT-Advanced 等制式的演进驱动力及特色应用]



1G



2G



3G



4G

(IMT-Advanced)

🕒 1G (模拟时代)：驱动力为蜂窝网理论的提出，解决了容量与资源有限的矛盾。特色应用为模拟语音业务（如“大哥大”）。

📶 2G (数字时代)：旨在实现高容量、低功耗及全球漫游能力。特色应用包括数字语音、短消息 (SMS) 及低速数据。

🌐 3G (多媒体时代)：驱动力源于用户对移动宽带多媒体通信的需求。特色应用标志着数据业务兴起，支持视频电话、在线教育等。

🚀 4G (移动互联时代)：应对移动数据流量爆炸式增长的挑战。特色应用涵盖 HDTV、高清视频直播及大型网游。

大型网游

4G 时代的“技术大交汇”

万流归宗：构筑全球信息高速公路

[试分析 3G 网络的后继演进路线以及不同演进路线的技术特征]

3GPP
(欧洲)

3GPP2
(美国)

WiMAX
(宽带)

Full IP Digital
Multidimensional Overpass

LTE / 4G

MIMO

MIMO

TDD

FDD

三大主流演进路径：

3GPP (欧洲/全球主流) → LTE;
3GPP2 (美国/CDMA 阵营) → LTE;
WiMAX (宽带无线接入)。

IMT-Advanced (4G)

核心技术：

OFDMA (正交频分多址)：
利用重叠且正交的时频资源；
MIMO (多输入多输出)：
在收发两端利用多天线阵列。

最终双工格局：

形成了 TDD (时分双工)
与 FDD (频分双工)
分庭抗礼并共存的局面。

◆ LTE (3.9G) 的里程碑：
实现了从窄带向宽带的跨越，
并采用了全 IP 化
的网络架构。

中国力量:从“突破”到“引领”

华夏通信的跨代飞跃



[我国在 3G、4G、5G 的贡献是什么?
为何我国在 3G 网络上能够和其他
3G 网络标准并行?]



🌐 3G 突破阶段

🚀 三个阶段的核心贡献:

3G 突破阶段:我国自主研发了具有自主知识产权的 TD-SCDMA 技术方案。这标志着我国在移动通信领域实现了从无到有的重大突破,与欧洲 WCDMA、美国 CDMA2000 并列为全球三大标准。



🏃 4G 并跑阶段

4G 并跑阶段:我国主导制定的 TD-LTE 正式成为 4G 国际标准。2012 年,TD-LTE 与 FDD-LTE 共同并列成为全球两大主流 4G 标准,实现了与国际先进水平的并跑。



👑 5G 引领阶段

5G 引领阶段:中国华为公司主推的极化码 (Polar Code) 成功被 3GPP 采纳为控制信道编码标准。中国在 5G 专利数量、标准贡献值及基础设施规模 (占全球 60% 以上) 上均位居世界第一,处于绝对引领地位。



🏆 3G 标准能够国际并行的原因

战略决策:1999 年“香山会议”明确了自主研发 3G 方案并参与国际竞争的战略决心。

国际权威认可:1999 年 11 月,国际电信联盟 (ITU) 正式将 TD-SCDMA 写入 IMT-2000 无线接口技术规范建议中。

商用体系接纳:2001 年,TD-SCDMA 被国际主流标准组织 3GPP 正式接纳,使其成为真正意义上的可商用国际标准。

5G: 万物智联的“超级枢纽”

重塑联接的维度

[5G 网络移动通信的三大应用场景是什么？它有哪些关键技术？]



云办公

云游戏

Polar Code (极化码)
/ NR 新空口

Massive MIMO
(大规模多天线)

NOMA
(新型多址接入)

mmWave
(毫米波通信)

超高可靠低时延通信 (uRLLC)

1ms
毫秒级时延

远程手术

未来3D交通输机站

智慧城市

智能家居

大规模物联网

海量机器类通信 (mMTC)

100万个
连接/km²

大智慧底座

0.1~1
Gbps

增强移动宽带 (eMBB)

3G 频谱的“领土”划分

三大运营商的频率蓝图

?

[我国分配的 3G 网络移动通信频率带宽是多少？每个移动运营商分别获得了多少 3G 网络频率带宽？]

60 MHz



55 MHz



频分双工 (FDD)



时分双工 (TDD)

补充频段
(2009年)



总体频率带宽分配：

FDD 共分配 60 MHz；TDD 共分配 55 MHz (不含补充)；

补充频段 2300-2400 MHz 被规划为 TDD 方式的补充工作频段。

破解“频谱荒”的未来锦囊

多维并进的资源保卫战

?

如何能够有效地缓解未来
无线通信频谱短缺问题?

提升频谱效率 (在存量资源中“挖潜”)

- 通过 Massive MIMO 提升空间自由度, 并采用极化码 (Polar Code) 使传输接近香农极限。
- 引入 NOMA (非正交多址) 技术, 允许更多用户在同一资源内接入, 5G 频谱效率比 4G 提升了 3 至 5 倍。

科学管理与政策优化 (在分配机制上“变革”)

- 提倡运营商 频谱共享, 打破“专频专用”限制, 避免频率资源的闲置浪费。
- 回收模拟电视腾出的“数字红利”优质频段 (UHF 频段), 重新分配给移动通信。

向更高频段演进 (在增量空间中“拓荒”)

- 向 30~300GHz 的毫米波 以及 100GHz~1THz 的太赫兹 频段扩展, 获取极其丰富的带宽资源。
- 构建 空天地海一体化 融合网络, 实现全球范围内的频谱综合有效利用。

架构与智能化革新 (在网络运行中“灵活”)

- 利用 SDN (软件定义网络) 实现控制与数据分离, 达到动态灵活的资源配置。
- 引入 AI 智能通信, 利用人工智能自动预测网络状态, 在 6G 时代实现频率利用的最优化。



电磁学的“大一统”

电磁规律的数学终极概括

? [简述麦克斯韦方程组的微分形式及其物理意义]

1. 高斯定律 (描述电荷如何产生电场):

$$\text{公式: } \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho$$

物理意义: 描述电荷是电场的源头。
电场线起始于正电荷, 终止于负电荷。

2. 高斯磁定律 (论述磁单极子不存在):

$$\text{公式: } \nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

物理意义: 表明磁场中不存在磁单极子。磁场线是无始无终的闭合曲线。

3. 麦克斯韦-安培定律 (描述磁场的来源):

$$\text{公式: } \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$

物理意义: 揭示了电流和变化的电场
(位移电流) 均可产生磁场。

4. 法拉第感应定律 (描述电磁感应):

$$\text{公式: } \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

物理意义: 描述了变化的磁场会产生电场。



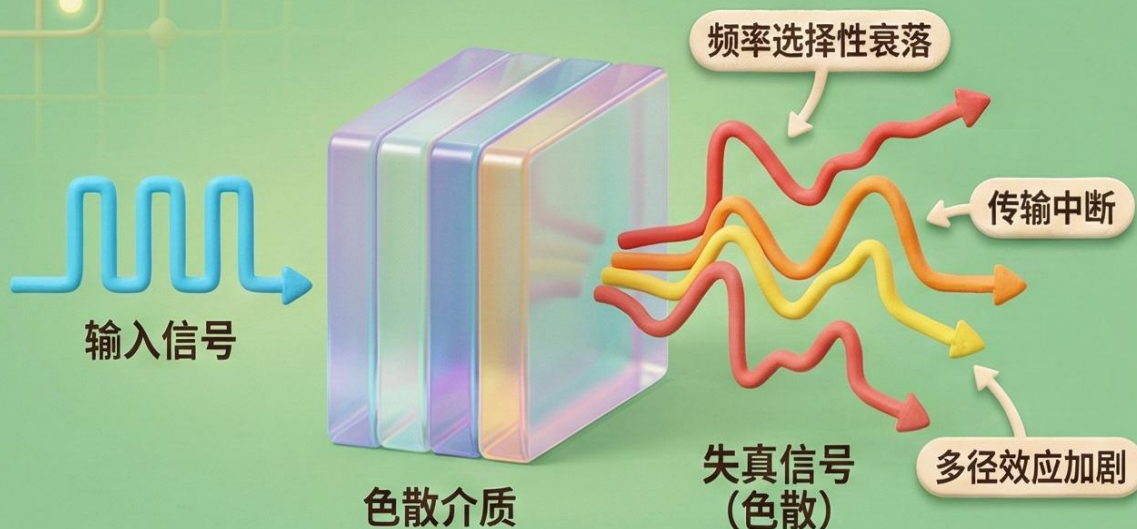
5G

介质色散：信号传输的“拦路虎” 色散现象及其对抗策略



论述介质色散的影响及
通信系统中的应对措施

色散带来的负面影响



色散带来的负面影响

- 频率选择性衰落：不同频率成分的传播速度和衰减不一，导致宽带信号相位和幅度畸变。
- 传输中断：在数字微波传输中，色散是导致误码率增加甚至传输中断的重要原因。
- 多径效应加剧：在陆地移动环境中，色散结合地形反射会产生极其复杂的衰落。

通信系统采取的有效措施



通信系统采取的有效措施

- 自适应对抗技术：实时调整传输参数以抵消失真。
- 大规模多天线 (Massive MIMO)：利用空间自由度平滑频率选择性衰落。
- 先进信道编码：采用 LDPC 码 (业务信道) 和 Polar 码 (控制信道) 进行强力纠错。
- 高阶调制与滤波：应用 256QAM 调制及线性滤波器减少干扰。

辐射阻抗：能量转化的“能量计”

辐射阻抗与天线效率

🔑 [辐射阻抗的物理意义
及减小它对效率的影响]



🔧 辐射阻抗 (R_r) 的物理意义

- 能量转换量度：它并非真实电阻，而是表征天线将电流能量转换为电磁波辐射能力的选择。
- 等效功率损耗：其消耗的等效功率等于天线的总辐射功率。



📉 减少辐射阻抗对效率的影响

- 效率公式：
$$e = \frac{R_r}{R_r + R_L}$$
- 结论：若减少 R_r 而损耗电阻 R_L 不变，天线效率将会降低。
- 原因：有用辐射功率在总输入功率中的占比减小，导致热损耗占比增加。
- 实例：电小天线因 R_r 极小，导致辐射效率极低。

增益与方向性：天线的“专注度”

不仅要“聚光”，还要“更亮”



[天线增益和方向性之间的区别是什么?]



核心区别分析

- 方向性系数 (D)：侧重能量集中程度。只关注波的形状，不考虑内部热能损耗。
- 天线增益 (G)：侧重有效转化程度。在方向性的基础上，扣除了导体和介质带来的能量损耗。



效率关联公式

- $G = \eta D$ (其中 η 为辐射效率)。



物理本质

- 天线是无源器件，并不产生能量，只是通过改变波束形状集中能量。
- 单位：dBi (相对于点源天线) 或 dBd (相对于半波振子)。

无线信道：变幻莫测的“迷宫”

无线传播环境的物理特性

？ [无线传播信道具有哪些主要特点？]



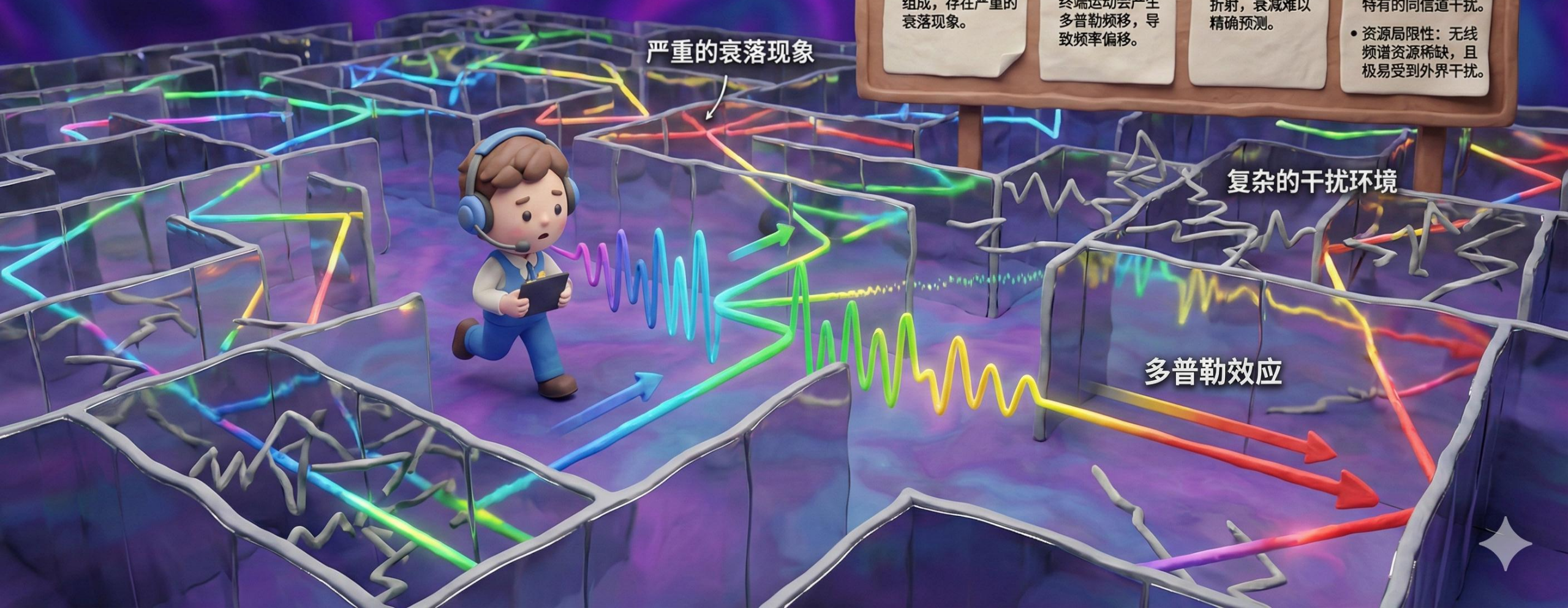
核心特点分析：

- 传播机制复杂：
由直射、绕射、反射和散射波叠加组成，存在严重的衰落现象。
- 时变性（多普勒效应）：
特性随时间变化，终端运动会产生多普勒频移，导致频率偏移。
- 高度不可预见性：
能量随距离扩散，且会被环境吸收、折射，衰减难以精确预测。
- 复杂的干扰环境：
开放媒介中存在互调干扰、邻道干扰及特有的同信道干扰。
- 资源局限性：无线
频谱资源稀缺，且极易受到外界干扰。

严重的衰落现象

复杂的干扰环境

多普勒效应



电波传播：穿越障碍的“步法”

无线电波的四种基本传播方式

?

「在无线通信中，电波的主要传播方式有哪几种？」



主要传播方式详解：

- **直射波 (LOS)**：信号直接从发射端到达接收端，不经障碍物阻挡，强度最强。
- **反射波 (Reflection)**：电波遇到地面、大楼或电离层等大型物体表面时产生反射。
- **绕射波 (Diffraction)**：电波绕过山峦、建筑物边缘继续传播，覆盖阴影区。
- **散射波 (Scattering)**：电波遇到微小物体或不均匀大气层产生折射或散射，信号最弱。



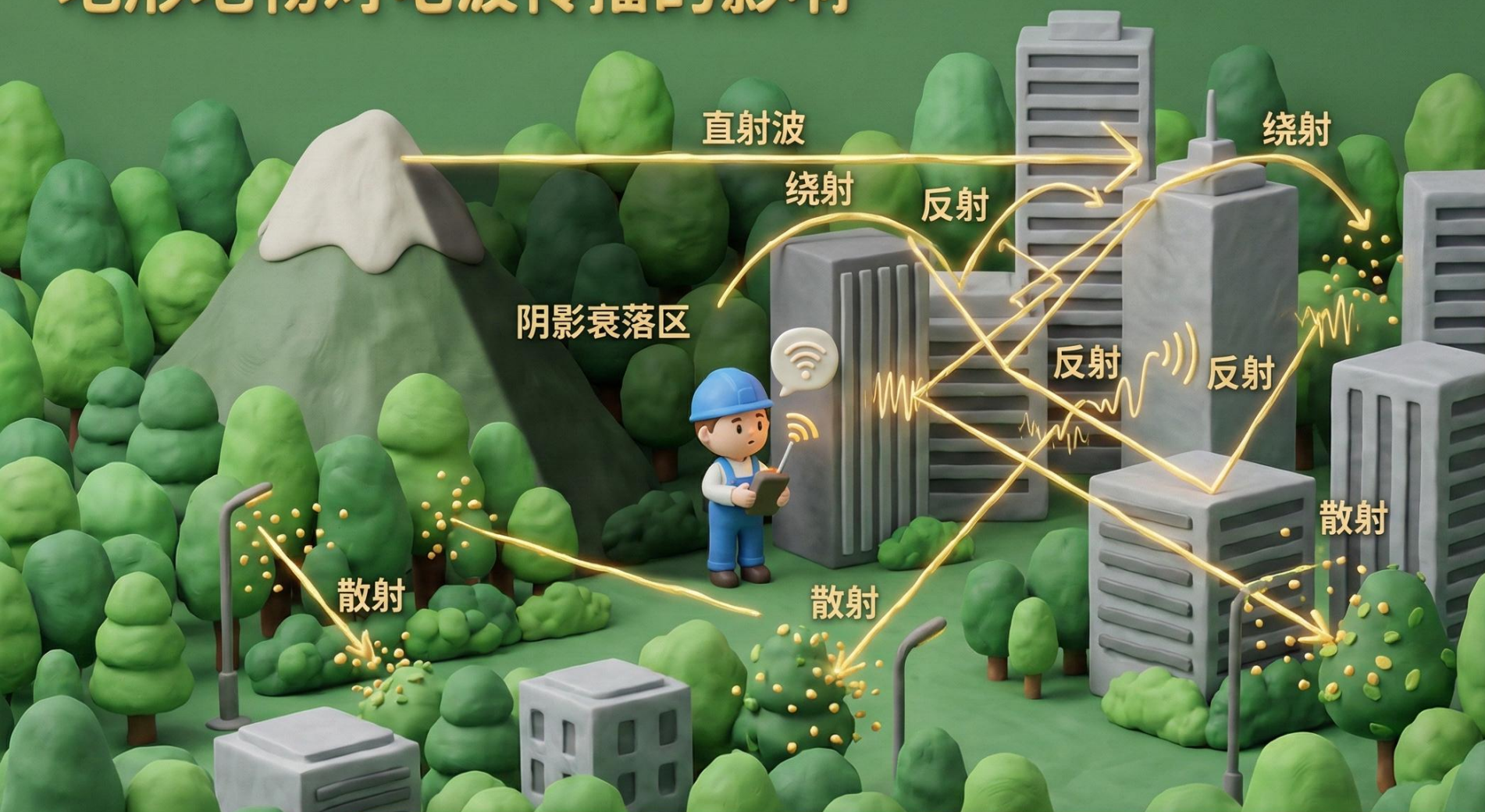
特殊方式：利用大气现象的对流层散射通信和流星余迹通信。

环境因子：电波的“阻碍赛”

地形地物对电波传播的影响



[受环境影响的电波传播方式有哪些?]



受环境影响的机制：

- 遮挡与直射波：城市建筑或大山山会阻断直射路径，形成“阴影衰落”区。
- 物体表面的反射：地面和建筑物等大尺寸表面造成信号多径叠加，引起强度起伏。
- 边缘效应的绕射：使得处于遮挡阴影区的终端依然能够接收到信号。
- 细碎物体的散射：树叶、灯柱等尺寸小于波长的物体会造成信号能量的弥散。



结论：接收信号实际上是所有路径波的叠加，随频率增高，地形影响愈发显著。